

Plan de Produccion - 12 Semanas

Organizacion semanal de tareas por miembro del equipo con referencia directa al TDD completo

Proyecto: Dungeons Dash

Enfoque: jugabilidad, estructura, gameloop y sistemas funcionales en Blueprints

Este documento organiza el trabajo del equipo en 12 semanas. Cada semana esta pensada para completarse en aproximadamente 4 dias de trabajo, dejando el resto de la semana como tiempo extra para bugs, integracion o apoyo entre miembros.

No se incluyen tareas de arte final, diseno visual detallado de HUD/menu, VFX o sonido. El objetivo es entregar la estructura funcional, jugabilidad y gameloop.

Reparto principal del equipo

Miembro	Area principal	Secciones principales del TDD
Sebas	Power-ups, pickups, proyectiles y trampas	Secciones 15, 20-30
Gael	Vehiculo, fisicas, drift e interfaz funcional	Secciones 7-14, 19, 33-34
Arturo	Sistema de cartas, inventario y Data Assets	Secciones 5, 6, 16, 18, 27-29
David	Game loop, checkpoints, GameManager y mapa	Secciones 14, 17, 26, 31, 34

Semana 1 - Base del proyecto e integracion inicial

Meta: Tener la estructura base creada y que todos puedan trabajar sin bloquearse.

Persona	Tareas de la semana	Referencia en el TDD completo
Sebas	Crear carpetas de Pickups, Projectiles, Traps y CardActions. Crear BP_CardPickup_Base vacio con mesh, sphere collision y rotacion. Crear lista inicial de los 6 power-ups.	Seccion 4 - Estructura de carpetas recomendada. Seccion 15 - Actores de recoleccion de cartas. Seccion 20 - Power-ups basicos del MVP.
Gael	Crear BP_DashVehicle_Base usando Chaos Wheeled Vehicle. Configurar mesh temporal, camara, SpringArm y movimiento basico de prueba. Preparar base para movimiento arcade.	Seccion 7 - Blueprint principal del vehiculo. Seccion 8 - Componentes de BP_DashVehicle_Base. Seccion 11 - Movimiento base del vehiculo.
Arturo	Crear DA_Card_Base. Crear enums E_CardType, E_CardRarity y E_DashModifierType. Crear BPC_CardInventory vacio.	Seccion 5.4 - Data Asset extendido. Seccion 4 - Estructura de carpetas recomendada. Seccion 19 - Sistema de modificadores. Seccion 16 - Inventario de cartas.
David	Crear GM_RacingGame. Crear BP_Checkpoint_Base. Crear mapa de prueba simple con pista cerrada.	Seccion 17 - GameManager / GameMode. Seccion 9.5 - BPC_VehicleRaceData. Seccion 26 - Bendicion de recuperacion. Seccion 14 - Terreno especial. Seccion 35 - Orden recomendado de implementacion.

Semana 2 - Movimiento basico e inventario inicial

Meta: El vehiculo ya se mueve, puede pasar por pickups y el inventario puede recibir cartas.

Persona	Tareas de la semana	Referencia en el TDD completo
Sebas	Terminar overlap de BP_CardPickup_Base. Implementar deteccion de jugador. Crear funcion GetCardToGive. Implementar desactivacion y respawn simple del pickup.	Seccion 15.4 - Logica. Seccion 15.3 - Variables. Seccion 28 - Flujo completo: recoger carta. Seccion 15.5 - DeactivatePickup. Seccion 15.6 - RespawnPickup.
Gael	Implementar acelerar. Implementar frenar. Implementar girar. Crear IMC_VehicleControls e Input Actions principales.	Seccion 11.1 - Acelerar. Seccion 11.2 - Frenar. Seccion 11.3 - Girar. Seccion 10 - Enhanced Input.
Arturo	Implementar AddCard. Crear CardSlots. Crear MaxCardSlots. Crear SelectedCardIndex.	Seccion 16.3 - Funcion AddCard. Seccion 16.2 - Variables.
David	Implementar checkpoints basicos. Detectar paso del jugador por checkpoint. Guardar ultimo checkpoint. Validar orden simple de checkpoints.	Seccion 9.5 - BPC_VehicleRaceData. Seccion 9.5 - Funcion UpdateCheckpoint. Seccion 34 - Respawn del vehiculo. Seccion 26 - Posicion y checkpoints.

Semana 3 - Seleccion de cartas y primer loop jugable

Meta: Loop simple: conducir, pasar por checkpoints, recoger carta y verla en inventario/debug.

Persona	Tareas de la semana	Referencia en el TDD completo
Sebas	Crear BP_CardPickup_FloatingRune hijo del pickup base. Colocar pickups en el mapa de prueba. Configurar cartas posibles temporalmente.	Seccion 15 - Actores de recoleccion de cartas. Seccion 28 - Flujo completo: recoger carta. Seccion 15.3 - Variables.
Gael	Crear interfaz funcional minima en pantalla o debug. Mostrar velocidad o estado basico del vehiculo. Preparar referencias a BPC_CardInventory desde el vehiculo.	Seccion 32 - HUD de cartas. Seccion 33 - Estados del vehiculo. Seccion 9.1 - BPC_CardInventory.
Arturo	Implementar SelectNextCard. Implementar SelectPreviousCard. Conectar seleccion con cruceta izquierda/derecha. Asegurar que no exista descarte.	Seccion 16.4 - Seleccion. Seccion 6.1 - Seleccion de cartas. Seccion 6.2 - Sin descarte manual.
David	Crear sistema basico de vueltas. Detectar vuelta completa solo si paso checkpoints en orden. Guardar CurrentLap.	Seccion 9.5 - BPC_VehicleRaceData. Seccion 26 - Uso de posicion/checkpoints. Seccion 9.5 - Variables.

Semana 4 - Uso de cartas y modificadores base

Meta: El jugador puede usar una carta y el GameManager puede ejecutar una accion basica.

Persona	Tareas de la semana	Referencia en el TDD completo
Sebas	Crear BP_Action_Base. Crear acciones vacias para los 6 power-ups. Preparar BP_Action_SpeedPotion, BP_Action_Fireball, etc.	Seccion 18 - Clase base de acciones de carta. Seccion 20 - Power-ups basicos del MVP. Secciones 21-26 - Cartas especificas.
Gael	Crear BPC_ModifierComponent. Implementar blsTurboActive, bHasShield y blsStunned. Implementar multiplicadores base de velocidad/control.	Seccion 9.2 - BPC_ModifierComponent. Seccion 19.3 - RepNotify. Seccion 19.2 - BPC_ModifierComponent.
Arturo	Implementar UseCurrentCard. Implementar Server_RequestUseCard o version local temporal. Conectar inventario con GM_RacingGame.	Seccion 16.5 - Uso de carta. Seccion 16.6 - RPC servidor. Seccion 29 - Flujo completo: usar carta.
David	Implementar GM_RacingGame::ProcessCardActivation. Recibir carta e instigador. Leer CardActionClass. Construir action object y ejecutar ExecuteAction.	Seccion 17.2 - Funcion principal. Seccion 18 - Clase base de acciones de carta.

Semana 5 - Poción de velocidad y Boost Pads

Meta: Funciona la Poción de velocidad y también el Boost Pad del mapa.

Persona	Tareas de la semana	Referencia en el TDD completo
Sebas	Implementar BP_Action_SpeedPotion. Crear DA_Card_SpeedPotion. Conectar carta con ApplyModifier(SpeedBoost).	Seccion 21.2 - Action. Seccion 21.1 - Data Asset. Seccion 19.2 - BPC_ModifierComponent.
Gael	Implementar ApplyModifier(SpeedBoost). Activar boost temporal. Regresar valores normales con timer. Preparar RepNotify de turbo.	Seccion 19.2 - BPC_ModifierComponent. Seccion 21.3 - Resultado. Seccion 19.3 - RepNotify.
Arturo	Ajustar DA_Card_Base con Duration, Intensity, ModifierType y CardActionClass. Probar uso de Poción desde inventario.	Seccion 5.4 - Data Asset extendido. Seccion 29 - Flujo completo: usar carta.
David	Crear BP_BoostPad. Implementar overlap del Boost Pad. Usar Arrow Component como direccion de impulso. Llamar a boost del vehiculo.	Seccion 14.4 - Boost Pad. Seccion 27.1 - BPI_VehicleEffects.

Semana 6 - Salto, lodo/agua y terreno

Meta: El vehiculo puede saltar y el mapa ya tiene zonas que afectan la conduccion.

Persona	Tareas de la semana	Referencia en el TDD completo
Sebas	Revisar que los power-ups llamen al vehiculo sin casts fragiles. Preparar o ajustar BPI_VehicleEffects. Verificar que SpeedPotion pueda seguir funcionando mediante interfaz/componente.	Seccion 27 - Interfaces Blueprint. Seccion 27.1 - BPI_VehicleEffects. Seccion 21 - Carta 1: Poción de velocidad.
Gael	Implementar CheckGrounded. Implementar TryJump. Implementar JumpCooldown. Aplicar impulso vertical.	Seccion 12.2 - Funciones. Seccion 12.1 - Variables. Seccion 12.3 - Logica.
Arturo	Al usar carta, removerla del slot. Actualizar seleccion despues de usar carta. Evitar errores cuando el inventario queda vacio. Confirmar que no existe descarte manual.	Seccion 16.6 - RPC servidor. Seccion 16.4 - Seleccion. Seccion 16 - Inventario de cartas. Seccion 6.2 - Sin descarte manual.
David	Crear BP_SurfaceZone_Base. Crear BP_SurfaceZone_Mud. Crear BP_SurfaceZone_Water. Conectarlos al vehiculo para reducir control/velocidad.	Seccion 14.2 - BP_SurfaceZone_Base. Seccion 14.3 - Lodo / agua. Seccion 9.4 - BPC_VehicleSurfaceHandler.

Semana 7 - Bola de fuego y sistema de impactos

Meta: La Bola de fuego puede lanzarse y golpear a otro vehiculo o dummy.

Persona	Tareas de la semana	Referencia en el TDD completo
Sebas	Implementar BP_Action_Fireball. Implementar BP_Projectile_Fireball. Crear DA_Card_Fireball. Configurar spawn frontal. Configurar colision e impacto.	Seccion 22.2 - Action. Seccion 22.3 - Projectile Actor. Seccion 22.1 - Data Asset.
Gael	Implementar ApplyHitImpulse(Direction, Force). Agregar reaccion basica al golpe. Revisar interaccion con escudo futuro.	Seccion 19.2 - BPC_ModifierComponent. Seccion 30 - Flujo completo: recibir ataque. Seccion 24.3 - Al recibir golpe.
Arturo	Asegurar que SpawnActorClass funcione desde Data Asset. Probar que Bola de fuego se use desde inventario. Verificar que el inventario remueva la carta usada.	Seccion 5.4 - Data Asset extendido. Seccion 29 - Flujo completo: usar carta. Seccion 16.6 - RPC servidor.
David	Colocar zonas de prueba para proyectiles. Agregar rectas, curvas y obstaculos simples. Verificar que checkpoints no sean afectados por proyectiles.	Seccion 14 - Terreno especial. Seccion 35 - Orden recomendado de implementacion. Seccion 9.5 - BPC_VehicleRaceData.

Semana 8 - Drift y mini-turbo

Meta: El vehiculo tiene drift y mini-turbo, y ya existe calculo basico de posicion.

Persona	Tareas de la semana	Referencia en el TDD completo
Sebas	Ajustar Bola de fuego para ignorar al dueño. Destruir proyectil correctamente. Evitar que afecte pickups/checkpoints.	Seccion 22.3 - Projectile Actor. Seccion 30 - Flujo completo: recibir ataque.
Gael	Implementar StartDrift. Implementar UpdateDrift. Implementar EndDrift. Implementar acumulacion de carga. Implementar mini-turbo.	Seccion 13.2 - StartDrift. Seccion 13.3 - UpdateDrift. Seccion 13.4 - EndDrift. Seccion 13.5 - ActivateMiniTurbo.
Arturo	Agregar OnCardAdded, OnCardUsed y OnSelectedCardChanged. Conectarlos a HUD/debug.	Seccion 32.2 - Event Dispatchers en inventario. Seccion 32 - HUD de cartas.
David	Implementar calculo basico de posicion usando CurrentCheckpointIndex, vuelta actual y distancia al siguiente checkpoint.	Seccion 17.3 - Funciones auxiliares del GameManager. Seccion 9.5 - Variables.

Semana 9 - Escudo y Barril explosivo

Meta: Funcionan Escudo arcano y Barril explosivo.

Persona	Tareas de la semana	Referencia en el TDD completo
Sebas	Implementar BP_Action_ArcaneShield. Crear DA_Card_ArcaneShield. Implementar BP_Action_ExplosiveBarrel. Crear BP_Trap_ExplosiveBarrel. Crear DA_Card_ExplosiveBarrel.	Seccion 24.2 - Action. Seccion 24.1 - Data Asset. Seccion 25.2 - Action. Seccion 25.3 - Trap Actor. Seccion 25.1 - Data Asset.
Gael	Implementar logica de escudo en BPC_ModifierComponent. Bloquear un golpe. Consumir escudo. Apagar estado de escudo.	Seccion 24.3 - Al recibir golpe. Seccion 30 - Flujo completo: recibir ataque. Seccion 19.2 - BPC_ModifierComponent. Seccion 19.3 - RepNotify.
Arturo	Probar cartas defensivas desde inventario. Probar cartas que spawnen trampas. Confirmar que ambas usan Data Asset + Action.	Seccion 29 - Flujo completo: usar carta. Seccion 25 - Carta 5: Barril explosivo. Seccion 18 - Clase base de acciones de carta.
David	Agregar zonas estrechas o curvas para trampas. Revisar rutas alternativas. Verificar que checkpoints no fallen con rutas alternativas.	Seccion 14 - Terreno especial. Seccion 9.5 - BPC_VehicleRaceData.

Semana 10 - Flecha guiada y Bendicion de recuperacion

Meta: Funcionan Flecha encantada y Bendicion de recuperacion.

Persona	Tareas de la semana	Referencia en el TDD completo
Sebas	Implementar BP_Action_HomingArrow. Implementar BP_Projectile_HomingArrow. Crear DA_Card_HomingArrow. Implementar BP_Action_ComebackBlessing. Crear DA_Card_ComebackBlessing.	Seccion 23.2 - Action. Seccion 23.3 - Projectile Actor. Seccion 23.1 - Data Asset. Seccion 26.2 - Action. Seccion 26.1 - Data Asset.
Gael	Ajustar recepcion de impactos guiados. Implementar perdida breve de control si se decide usar stun ligero. Revisar blsStunned.	Seccion 23.3 - Projectile Actor. Seccion 30 - Flujo completo: recibir ataque. Seccion 19.2 - BPC_ModifierComponent. Seccion 19.3 - RepNotify. Seccion 33 - Estados del vehiculo.
Arturo	Revisar que el sistema soporte cartas que preguntan al GameManager por objetivos. Confirmar que las Actions reciben GameManagerRef y CardData correctamente.	Seccion 17.3 - Funciones auxiliares del GameManager. Seccion 18.1 - BP_Action_Base.
David	Crear GetClosestEnemyAhead. Crear GetFirstPlaceVehicle. Crear GetPlayerRacePosition. Asegurar que posicion funcione para Bendicion de recuperacion.	Seccion 17.3 - Funciones auxiliares del GameManager. Seccion 26 - Carta 6: Bendicion de recuperacion.

Semana 11 - Integracion completa del game loop

Meta: Debe existir una carrera completa jugable de inicio a fin.

Persona	Tareas de la semana	Referencia en el TDD completo
Sebas	Probar los 6 power-ups completos. Ajustar bugs de colision. Ajustar spawn de proyectiles y trampas. Ajustar timers de power-ups.	Seccion 20 - Power-ups basicos del MVP. Seccion 30 - Flujo completo: recibir ataque. Secciones 22, 23 y 25. Seccion 19.2 - BPC_ModifierComponent.
Gael	Ajustar sensacion de aceleracion, giro, freno, salto, drift, mini-turbo y respuesta a golpes.	Seccion 11.1 - Acelerar. Secciones 11.2 y 11.3. Seccion 12 - Sistema de salto. Seccion 13 - Drift y mini-turbo. Seccion 30 - Flujo completo: recibir ataque.
Arturo	Pulir inventario funcional. Revisar seleccion correcta, uso obligatorio, slots vacios y actualizacion al usar carta.	Seccion 16 - Inventario de cartas. Seccion 16.4 - Seleccion. Seccion 6.2 - Sin descarte manual. Seccion 16.3 - Funcion AddCard. Seccion 16.6 - RPC servidor.
David	Cerrar game loop de inicio a fin. Implementar inicio de carrera basico. Confirmar 3 vueltas, meta, posiciones y reinicio simple.	Seccion 31 - Multiplayer / red LAN. Seccion 35 - Orden recomendado de implementacion. Seccion 17 - GameManager / GameMode. Seccion 9.5 - BPC_VehicleRaceData. Seccion 17.3 - Funciones auxiliares. Seccion 34 - Respawn del vehiculo.

Semana 12 - Estabilizacion y entrega

Meta: Build funcional del MVP, sin enfocarse en arte, VFX, sonido ni menus bonitos.

Persona	Tareas de la semana	Referencia en el TDD completo
Sebas	Balance inicial de power-ups. Ajustar fuerza, duracion y frecuencia. Revisar pickups finales. Corregir bugs finales de proyectiles/trampas.	Seccion 20 - Power-ups basicos del MVP. Secciones 21-26 - Cartas especificas. Seccion 15 - Actores de recoleccion de cartas. Secciones 22, 23, 25 y 30.
Gael	Balance final del vehiculo. Ajustar Boost Pads, lodo/agua, golpes y estados.	Secciones 11-13 - Movimiento, salto, drift y mini-turbo. Seccion 14.4 - Boost Pad. Seccion 14.3 - Lodo / agua. Seccion 19 - Sistema de modificadores. Seccion 33 - Estados del vehiculo.
Arturo	Limpiar sistema de cartas. Revisar nombres de Data Assets. Revisar eventos de HUD/debug. Documentar uso basico de cartas.	Seccion 16 - Inventario de cartas. Seccion 4 - Estructura de carpetas recomendada. Seccion 32 - HUD de cartas. Secciones 28 y 29 - Flujos completos.
David	Pruebas finales de checkpoints, posicion, vueltas, respawn y mapa funcional.	Seccion 9.5 - BPC_VehicleRaceData. Seccion 17.3 - Funciones auxiliares del GameManager. Seccion 34 - Respawn del vehiculo. Seccion 14 - Terreno especial.

Dependencias importantes entre miembros

Sistema	Responsable principal	Depende de	Parte del TDD
Pickups entregando cartas	Sebas	Inventario de Arturo	Secciones 15, 16 y 28
Power-ups funcionando	Sebas	Vehiculo de Gael y GameManager de David	Secciones 20-30
Pocion de velocidad	Sebas	BPC_ModifierComponent de Gael	Secciones 19 y 21
Bola de fuego	Sebas	ApplyHitImpulse de Gael	Secciones 22 y 30
Escudo	Gael / Sebas	Modifier Component	Secciones 24 y 30
Flecha guiada	Sebas	Objetivos del GameManager de David	Secciones 23 y 17.3
Bendicion de recuperacion	Sebas	Posicion de carrera de David	Seccion 26
HUD/debug de cartas	Arturo / Gael	Inventario y vehiculo	Seccion 32
Carrera completa	David	Vehiculo de Gael	Secciones 9.5, 17 y 34

Prioridad real del MVP

Prioridad	Sistema	Responsable	Parte del TDD
1	Vehiculo se mueve bien	Gael	Seccion 11
2	Checkpoints y vueltas funcionan	David	Seccion 9.5
3	Inventario recibe y usa cartas	Arturo	Seccion 16
4	Pickups entregan cartas	Sebas	Seccion 15
5	Pocion de velocidad funciona	Sebas / Gael	Seccion 21
6	Bola de fuego funciona	Sebas / Gael	Seccion 22
7	Escudo funciona	Sebas / Gael	Seccion 24
8	Barril explosivo funciona	Sebas	Seccion 25
9	Drift y mini-turbo funcionan	Gael	Seccion 13
10	Game loop termina la carrera	David	Seccion 17
11	Flecha guiada funciona	Sebas / David	Seccion 23
12	Bendicion de recuperacion funciona	Sebas / David	Seccion 26

Recortes recomendados si el equipo se atrasa

Si el tiempo se reduce, se recomienda recortar primero Flecha guiada, despues Bendicion de recuperacion, despues replicacion avanzada si solo se prueba localmente, y por ultimo HUD visual bonito. No se recomienda recortar movimiento del vehiculo, checkpoints, inventario ni pickups, porque son la base del MVP jugable.